

Écrire et calculer des sommes

Un symbole pour écrire une somme. Le symbole Σ (la lettre grecque majuscule « sigma ») signifie que l'on additionne. **Bleu : bornes ; Rouge : indice et valeurs prises ; Vert : terme à additionner.**

$$\sum_{k=2}^5 (3k + 1) = (3 \times 2 + 1) + (3 \times 3 + 1) + (3 \times 4 + 1) + (3 \times 5 + 1) = 7 + 10 + 13 + 16 = 46.$$

L'**indice** k prend successivement les valeurs entières **2, 3, 4 et 5**. Les **bornes** **2 et 5** sont **incluses** : cette somme comporte donc 4 termes. La lettre choisie pour l'indice ne change pas la somme :

$$\sum_{k=1}^3 k = \sum_{j=1}^3 j = 1 + 2 + 3.$$

Exercice 1 – Lire, développer, calculer

Écrire chaque somme **sans le symbole Σ et sans points de suspension**, puis la calculer. Attention : lorsque l'indice change, le terme peut rester constant !

1. $\sum_{k=1}^4 k$

5. $\sum_{k=0}^3 (k + 2)$

9. $\sum_{k=0}^4 3$

2. $\sum_{k=0}^3 k$

6. $\sum_{k=1}^4 (2k - 1)$

10. $\sum_{j=2}^4 (j + 1)$

3. $\sum_{k=3}^6 k$

7. $\sum_{k=2}^5 (10 - k)$

11. $\sum_{k=3}^3 (2k + 1)$

4. $\sum_{k=1}^4 2k$

8. $\sum_{k=1}^3 k^2$

12. $\sum_{k=1}^4 \frac{k}{2}$

Exercice 2 – Passer à l'écriture avec Σ

Écrire chaque somme à l'aide du symbole Σ , en utilisant l'indice k . **Respecter la borne inférieure indiquée.** Il n'est pas demandé de calculer.

1. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$; départ : $k = 1$.

7. $5 + 6 + 7 + 8$; départ : $k = 0$.

2. $4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$; départ : $k = 4$.

8. $10 + 9 + 8 + 7 + 6$; départ : $k = 0$.

3. $0 + 1 + 2 + 3 + 4$; départ : $k = 0$.

9. $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$; départ : $k = 1$.

4. $2 + 4 + 6 + 8 + 10$; départ : $k = 1$.

10. $7 + 7 + 7 + 7 + 7$; départ : $k = 1$.

5. $1 + 3 + 5 + 7 + 9$; départ : $k = 1$.

11. $\frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2}$; départ : $k = 1$.

6. $3 + 6 + 9 + 12 + 15$; départ : $k = 1$.

12. $2 + 5 + 8 + 11 + 14$; départ : $k = 0$.

Exercice 3 – Combien de termes ?

Pour chaque somme, donner **le nombre de termes**, puis **la valeur du premier et du dernier terme**. Ne pas calculer la somme.

Repère : de l'indice p à l'indice q , il y a $q - p + 1$ termes (pour des entiers $p \leq q$).

1. $\sum_{k=1}^{20} k$

3. $\sum_{k=4}^{12} (2k + 1)$

2. $\sum_{k=0}^{20} k$

4. $\sum_{k=3}^{15} (30 - k)$

5. $\sum_{k=0}^{10} 5$

6. $\sum_{k=7}^7 (k+2)$

7. $\sum_{k=1}^n (3k+2)$, avec $n \geq 1$ entier.

8. $\sum_{k=0}^n (3k+2)$, avec $n \geq 0$ entier.

Exercice 4 – Utiliser les termes d’une suite

On donne les valeurs suivantes d’une suite (u_n) :

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	3	7	2	8	4	6	1

A. Développer sans points de suspension, puis calculer.

1. $\sum_{k=0}^3 u_k$

3. $\sum_{k=2}^6 u_k$

5. $\sum_{k=3}^3 u_k$

2. $\sum_{k=1}^4 u_k$

4. $\sum_{k=0}^6 u_k$

6. $\sum_{k=1}^3 u_{k+1}$

B. Réécrire avec Σ : 1. $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$; 2. $u_3 + u_4 + u_5 + u_6$.

Exercice 5 – Repérer et corriger les erreurs

Chaque affirmation ci-dessous est **fausse**. La corriger en justifiant brièvement. Pour la question 4, utiliser la suite de l’exercice 4.

1. « $\sum_{k=0}^5 k$ comporte 5 termes. »

4. « $\sum_{k=2}^4 u_k = u_2 + u_4$. »

2. « $\sum_{k=1}^4 3 = 3$. »

5. « $\sum_{k=1}^3 k^2 = (1+2+3)^2$. »

3. « $\sum_{k=1}^3 (2k+1) = 2 \times (1+2+3) + 1$. »

Exercice 6 – Retrouver la formule du cours

Pour une suite arithmétique (u_n) de raison r :

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{ou, si l'on part de } u_1, \quad u_n = u_1 + (n-1)r.$$

La formule du cours s’écrit avec Σ :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Plus généralement, pour des indices entiers $p \leq q$:

$$\sum_{k=p}^q u_k = \underbrace{(q-p+1)}_{\text{nombre de termes}} \times \frac{\overbrace{u_p}^{\text{premier terme}} + \overbrace{u_q}^{\text{dernier terme}}}{2}.$$

Cette formule ne s’applique que lorsque les termes additionnés forment une **suite arithmétique**.

Chaque cas A à H est indépendant. Pour chacun :

1. Écrire la somme sans Σ (les points de suspension sont autorisés).
2. Déterminer le nombre de termes et calculer le premier et le dernier terme additionnés.

3. Calculer la somme à l'aide de la formule, sans additionner tous les termes un par un.

Cas	Terme connu	Raison	Somme	Cas	Terme connu	Raison	Somme
A	$u_0 = 2$	3	$\sum_{k=0}^{10} u_k$	E	$u_1 = 4$	3	$\sum_{k=1}^{12} u_k$
B	$u_0 = 5$	2	$\sum_{k=0}^8 u_k$	F	$u_1 = 30$	-2	$\sum_{k=1}^{10} u_k$
C	$u_0 = 20$	-2	$\sum_{k=0}^6 u_k$	G	$u_0 = 7$	4	$\sum_{k=3}^9 u_k$
D	$u_0 = -5$	6	$\sum_{k=0}^{10} u_k$	H	$u_1 = -2$	5	$\sum_{k=4}^{10} u_k$

Exercice 7 – La somme des nombres impairs

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 1)$.

1. Développer et calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 . Quelle expression de S_n en fonction de n peut-on conjecturer ?
2. Justifier que les termes additionnés forment une suite arithmétique. Préciser sa raison, le nombre de termes et les premier et dernier termes de la somme.
3. À l'aide de la formule de l'exercice 6, démontrer la conjecture.
4. Sans additionner les termes un par un, calculer $\sum_{k=11}^{30} (2k - 1)$. *Indication : retirer à S_{30} les dix premiers termes.*
5. Déterminer le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $S_n \geq 500$. Justifier en comparant deux carrés consécutifs.

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Lire, développer, calculer

On remplace l'indice par chacune des valeurs entières entre les deux bornes, bornes comprises. Chaque valeur de l'indice donne un terme à additionner, même lorsque ce terme vaut 0 ou ne dépend pas de l'indice.

1. $\sum_{k=1}^4 k = 1 + 2 + 3 + 4 = \boxed{10}$.
2. $\sum_{k=0}^3 k = 0 + 1 + 2 + 3 = \boxed{6}$. Le premier terme vaut 0, mais il compte bien comme un terme.
3. $\sum_{k=3}^6 k = 3 + 4 + 5 + 6 = \boxed{18}$.
4. $\sum_{k=1}^4 2k = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 2 \times 4 = 2 + 4 + 6 + 8 = \boxed{20}$.
5. $\sum_{k=0}^3 (k + 2) = (0 + 2) + (1 + 2) + (2 + 2) + (3 + 2) = 2 + 3 + 4 + 5 = \boxed{14}$.
6. $\sum_{k=1}^4 (2k - 1) = (2 \times 1 - 1) + (2 \times 2 - 1) + (2 \times 3 - 1) + (2 \times 4 - 1) = 1 + 3 + 5 + 7 = \boxed{16}$.
7. $\sum_{k=2}^5 (10 - k) = (10 - 2) + (10 - 3) + (10 - 4) + (10 - 5) = 8 + 7 + 6 + 5 = \boxed{26}$.
8. $\sum_{k=1}^3 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = \boxed{14}$. On élève chaque terme au carré avant d'additionner.
9. $\sum_{k=0}^4 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 \times 3 = \boxed{15}$. L'indice prend cinq valeurs, donc on additionne cinq fois 3.
10. $\sum_{j=2}^4 (j + 1) = (2 + 1) + (3 + 1) + (4 + 1) = 3 + 4 + 5 = \boxed{12}$. Le choix de la lettre j ne change pas la méthode.
11. $\sum_{k=3}^3 (2k + 1) = 2 \times 3 + 1 = \boxed{7}$. Les bornes égales donnent un seul terme, et non une somme nulle.
12. $\sum_{k=1}^4 \frac{k}{2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} = \frac{1 + 2 + 3 + 4}{2} = \boxed{5}$.

Exercice 2 – Passer à l'écriture avec Σ

On choisit une expression du terme en fonction de k , puis une borne supérieure permettant de retrouver exactement tous les termes. Si la borne inférieure est p et qu'il y a N termes, la borne supérieure est $p + N - 1$. Les écritures suivantes respectent toutes le départ imposé.

1. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = \sum_{k=1}^6 k$. Le terme est k et l'indice va de 1 à 6.
2. $4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = \sum_{k=4}^9 k$. Il y a $9 - 4 + 1 = 6$ termes.
3. $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = \sum_{k=0}^4 k$. Les cinq termes correspondent aux indices 0, 1, 2, 3 et 4.
4. $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = \sum_{k=1}^5 2k$. Le terme $2k$ donne les cinq nombres pairs souhaités.
5. $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \sum_{k=1}^5 (2k - 1)$. Le premier terme vaut $2 \times 1 - 1 = 1$ et le dernier $2 \times 5 - 1 = 9$.
6. $3 + 6 + 9 + 12 + 15 = \sum_{k=1}^5 3k$. Chaque terme est le triple de l'indice.
7. $5 + 6 + 7 + 8 = \sum_{k=0}^3 (k + 5)$. Comme le départ est $k = 0$, on ajoute 5 à l'indice pour obtenir le premier terme 5.
8. $10 + 9 + 8 + 7 + 6 = \sum_{k=0}^4 (10 - k)$. Quand k augmente de 1, le terme diminue de 1.
9. $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = \sum_{k=1}^4 k^2$. Le carré porte sur chaque indice, et non sur la somme entière.
10. $7 + 7 + 7 + 7 + 7 = \sum_{k=1}^5 7$. Le terme reste égal à 7 pour les cinq valeurs de l'indice.
11. $\frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} = \sum_{k=1}^4 \frac{k}{2}$. Le numérateur varie avec k , tandis que le dénominateur reste égal à 2.
12. $2 + 5 + 8 + 11 + 14 = \sum_{k=0}^4 (3k + 2)$. Le terme vaut 2 pour $k = 0$ et augmente de 3 à chaque étape ; pour $k = 4$, il vaut 14.

Exercice 3 – Combien de termes ?

Pour $\sum_{k=p}^q v_k$, les indices sont $p, p+1, \dots, q$: il y a $q-p+1$ termes. Le premier est v_p et le dernier v_q . Il faut distinguer la valeur de l'indice de celle du terme.

Question	Nombre de termes	Premier terme	Dernier terme
1	$20 - 1 + 1 = \boxed{20}$	$\boxed{1}$	$\boxed{20}$
2	$20 - 0 + 1 = \boxed{21}$	$\boxed{0}$	$\boxed{20}$
3	$12 - 4 + 1 = \boxed{9}$	$2 \times 4 + 1 = \boxed{9}$	$2 \times 12 + 1 = \boxed{25}$
4	$15 - 3 + 1 = \boxed{13}$	$30 - 3 = \boxed{27}$	$30 - 15 = \boxed{15}$
5	$10 - 0 + 1 = \boxed{11}$	$\boxed{5}$	$\boxed{5}$
6	$7 - 7 + 1 = \boxed{1}$	$7 + 2 = \boxed{9}$	$\boxed{9}$
7	$n - 1 + 1 = \boxed{n}$	$3 \times 1 + 2 = \boxed{5}$	$\boxed{3n + 2}$
8	$n - 0 + 1 = \boxed{n + 1}$	$3 \times 0 + 2 = \boxed{2}$	$\boxed{3n + 2}$

À la question 5, les onze termes ont tous la même valeur. À la question 6, le premier et le dernier terme sont le même terme puisqu'il n'y en a qu'un. Les réponses restent valables pour $n = 1$ à la question 7 et pour $n = 0$ à la question 8.

Exercice 4 – Utiliser les termes d'une suite

A. Développer et calculer. On lit dans le tableau la valeur de chaque terme, sans confondre u_k avec son indice k .

$$1. \sum_{k=0}^3 u_k = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 3 + 7 + 2 + 8 = \boxed{20}.$$

$$2. \sum_{k=1}^4 u_k = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 7 + 2 + 8 + 4 = \boxed{21}.$$

$$3. \sum_{k=2}^6 u_k = u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 = 2 + 8 + 4 + 6 + 1 = \boxed{21}.$$

$$4. \sum_{k=0}^6 u_k = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 = 3 + 7 + 2 + 8 + 4 + 6 + 1 = \boxed{31}.$$

$$5. \sum_{k=3}^3 u_k = u_3 = \boxed{8}.$$

$$6. \sum_{k=1}^3 u_{k+1} = u_2 + u_3 + u_4 = 2 + 8 + 4 = \boxed{14}. \text{ Lorsque } k \text{ prend les valeurs 1, 2 et 3, l'indice } k+1 \text{ prend les valeurs 2, 3 et 4.}$$

B. Réécrire avec Σ .

$$1. u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = \boxed{\sum_{k=0}^4 u_k}.$$

$$2. u_3 + u_4 + u_5 + u_6 = \boxed{\sum_{k=3}^6 u_k}.$$

Dans chaque cas, on reprend comme bornes les indices du premier et du dernier terme.

Exercice 5 – Repérer et corriger les erreurs

1. Les indices vont de 0 à 5, donc il y a $5 - 0 + 1 = \boxed{6}$ termes :

$$\sum_{k=0}^5 k = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.$$

Le terme 0 ne change pas la valeur de la somme, mais il compte dans le nombre de termes.

2. Le terme constant 3 est répété pour les quatre indices 1, 2, 3 et 4 :

$$\sum_{k=1}^4 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 4 \times 3 = \boxed{12}.$$

3. Le +1 apparaît dans chacun des trois termes. Il faut donc ajouter trois fois 1 :

$$\sum_{k=1}^3 (2k + 1) = 3 + 5 + 7 = 2(1 + 2 + 3) + 3 = \boxed{15}.$$

L'expression proposée ne donne que $2 \times 6 + 1 = 13$: elle oublie deux des trois +1.

4. Tous les indices entre 2 et 4 sont à prendre en compte, y compris 3 :

$$\sum_{k=2}^4 u_k = u_2 + u_3 + u_4 = 2 + 8 + 4 = \boxed{14}.$$

L'expression $u_2 + u_4 = 6$ oublie le terme $u_3 = 8$.

5. La somme des carrés n'est pas le carré de la somme :

$$\sum_{k=1}^3 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = \boxed{14}, \quad (1 + 2 + 3)^2 = 6^2 = 36.$$

Dans le membre de gauche, on élève chaque terme au carré avant d'additionner. Dans celui de droite, on additionne d'abord, puis on élève le résultat au carré.

Exercice 6 – Retrouver la formule du cours

Pour une suite arithmétique, on utilise

$$\boxed{\sum_{k=p}^q u_k = (q - p + 1) \frac{u_p + u_q}{2}}.$$

En effet, si $N = q - p + 1$ et $S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_q$, écrire cette même somme dans l'ordre inverse puis additionner les deux écritures donne $2S = N(u_p + u_q)$: chaque paire de termes de rangs symétriques a la même somme. On divise ensuite par 2.

- A. $u_n = 2 + 3n$. Le premier terme additionné est $u_0 = 2$ et le dernier $u_{10} = 2 + 3 \times 10 = 32$. Il y a $10 - 0 + 1 = 11$ termes.

$$\sum_{k=0}^{10} u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_{10} = 2 + 5 + \dots + 32, \quad S = 11 \times \frac{2 + 32}{2} = \boxed{187}.$$

- B. $u_n = 5 + 2n$. Les bornes donnent $u_0 = 5$ et $u_8 = 5 + 2 \times 8 = 21$, avec $8 - 0 + 1 = 9$ termes.

$$\sum_{k=0}^8 u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_8 = 5 + 7 + \dots + 21, \quad S = 9 \times \frac{5 + 21}{2} = \boxed{117}.$$

C. $u_n = 20 - 2n$. Le dernier terme est $u_6 = 20 - 2 \times 6 = 8$; il y a $6 - 0 + 1 = 7$ termes, du premier $u_0 = 20$ au dernier $u_6 = 8$.

$$\sum_{k=0}^6 u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_6 = 20 + 18 + \cdots + 8, \quad S = 7 \times \frac{20 + 8}{2} = \boxed{98}.$$

D. $u_n = -5 + 6n$. On a $u_0 = -5$, $u_{10} = -5 + 6 \times 10 = 55$ et $10 - 0 + 1 = 11$ termes.

$$\sum_{k=0}^{10} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10} = -5 + 1 + \cdots + 55, \quad S = 11 \times \frac{-5 + 55}{2} = \boxed{275}.$$

E. Le terme connu est u_1 , donc $u_n = 4 + 3(n - 1)$. Ainsi $u_1 = 4$ et $u_{12} = 4 + 3 \times 11 = 37$. Il y a $12 - 1 + 1 = 12$ termes.

$$\sum_{k=1}^{12} u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_{12} = 4 + 7 + \cdots + 37, \quad S = 12 \times \frac{4 + 37}{2} = \boxed{246}.$$

F. Ici $u_n = 30 - 2(n - 1)$. Les termes extrêmes sont $u_1 = 30$ et $u_{10} = 30 - 2 \times 9 = 12$, avec $10 - 1 + 1 = 10$ termes.

$$\sum_{k=1}^{10} u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_{10} = 30 + 28 + \cdots + 12, \quad S = 10 \times \frac{30 + 12}{2} = \boxed{210}.$$

G. $u_n = 7 + 4n$, mais la somme commence en u_3 , et non en u_0 . On calcule $u_3 = 7 + 4 \times 3 = 19$ et $u_9 = 7 + 4 \times 9 = 43$. Il y a $9 - 3 + 1 = 7$ termes.

$$\sum_{k=3}^9 u_k = u_3 + u_4 + \cdots + u_9 = 19 + 23 + \cdots + 43, \quad S = 7 \times \frac{19 + 43}{2} = \boxed{217}.$$

H. $u_n = -2 + 5(n - 1)$. Le premier terme de la somme est $u_4 = -2 + 5 \times 3 = 13$ et le dernier $u_{10} = -2 + 5 \times 9 = 43$. Il y a $10 - 4 + 1 = 7$ termes.

$$\sum_{k=4}^{10} u_k = u_4 + u_5 + \cdots + u_{10} = 13 + 18 + \cdots + 43, \quad S = 7 \times \frac{13 + 43}{2} = \boxed{196}.$$

Les cas G et H rappellent que le premier terme *additionné* n'est pas nécessairement le premier terme connu de la suite.

Exercice 7 – La somme des nombres impairs

1. On obtient

$$S_1 = 1, \quad S_2 = 1 + 3 = 4, \quad S_3 = 1 + 3 + 5 = 9, \quad S_4 = 1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

Ces résultats sont 1^2 , 2^2 , 3^2 et 4^2 . On conjecture donc $\boxed{S_n = n^2}$. Les quatre exemples suggèrent la formule mais ne la démontrent pas pour tout n .

2. Posons $v_k = 2k - 1$ pour $k \geq 1$. Alors

$$v_{k+1} - v_k = (2(k+1) - 1) - (2k - 1) = 2.$$

Les termes additionnés forment une suite arithmétique de raison $\boxed{2}$. Dans S_n , il y a $n - 1 + 1 = \boxed{n}$ termes, du premier $v_1 = \boxed{1}$ au dernier $v_n = \boxed{2n - 1}$.

3. On peut donc appliquer la formule de la somme arithmétique :

$$S_n = n \times \frac{1 + (2n - 1)}{2} = n \times \frac{2n}{2} = \boxed{n^2}.$$

La conjecture est ainsi démontrée pour tout entier $n \geq 1$.

4. La somme demandée contient les termes d'indices 11 à 30. On retire de S_{30} les termes d'indices 1 à 10 :

$$\sum_{k=11}^{30} (2k - 1) = S_{30} - S_{10} = 30^2 - 10^2 = 900 - 100 = \boxed{800}.$$

On peut vérifier avec la formule arithmétique : il y a $30 - 11 + 1 = 20$ termes, le premier vaut $2 \times 11 - 1 = 21$ et le dernier $2 \times 30 - 1 = 59$. On retrouve $20(21 + 59)/2 = 800$.

5. Comme $S_n = n^2$, on cherche le plus petit entier positif tel que $n^2 \geq 500$. Les carrés consécutifs

$$22^2 = 484 < 500 \leq 529 = 23^2$$

montrent que 22 ne convient pas, mais que 23 convient. Les carrés sont croissants pour les entiers positifs : aucun entier inférieur à 23 ne convient. Le plus petit entier recherché est donc $\boxed{n = 23}$.